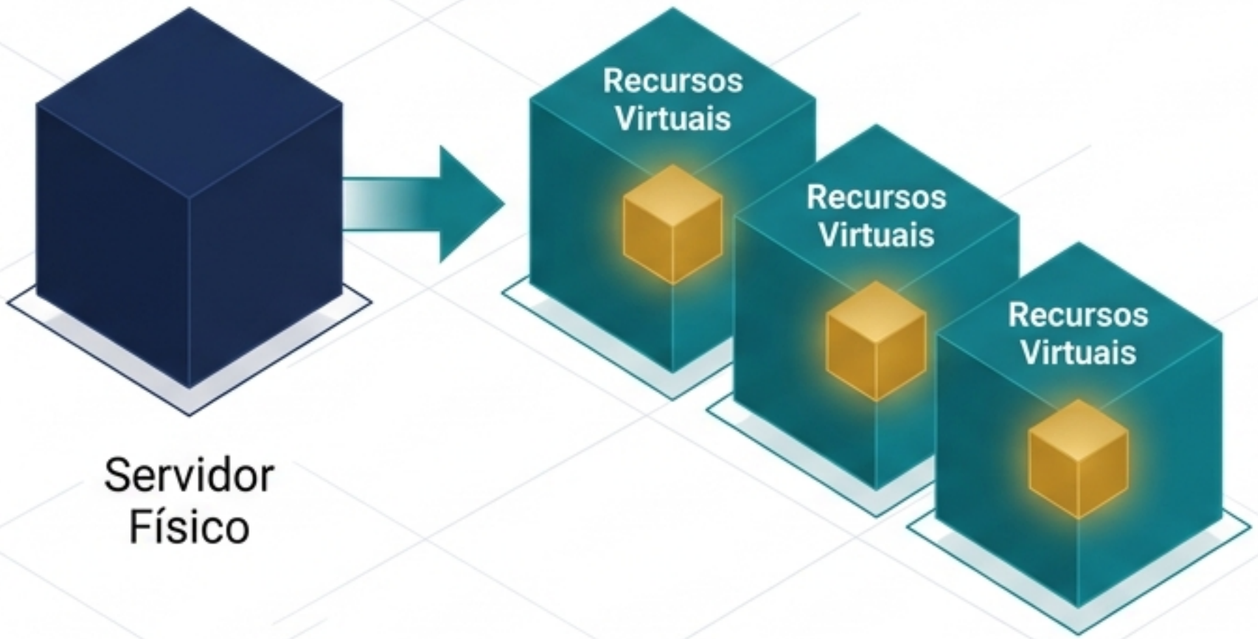
# Virtualização, Containers e o Ambiente do xv6

Entendendo onde e como o seu código roda.

Gemini Notebook

# A Ilusão do Recurso Exclusivo

**Criar uma versão "virtual" de um recurso (hardware, SO, rede) para que vários ambientes isolados compartilhem a mesma máquina física.**




### 1. Isolamento

Falhas em um ambiente não afetam os outros.

### 2. Aproveitamento

Uso total da capacidade de hardware.

### 3. Portabilidade

O ambiente virtual é independente do hardware físico.

### 4. Reprodutibilidade

Ambientes idênticos para todos os usuários.

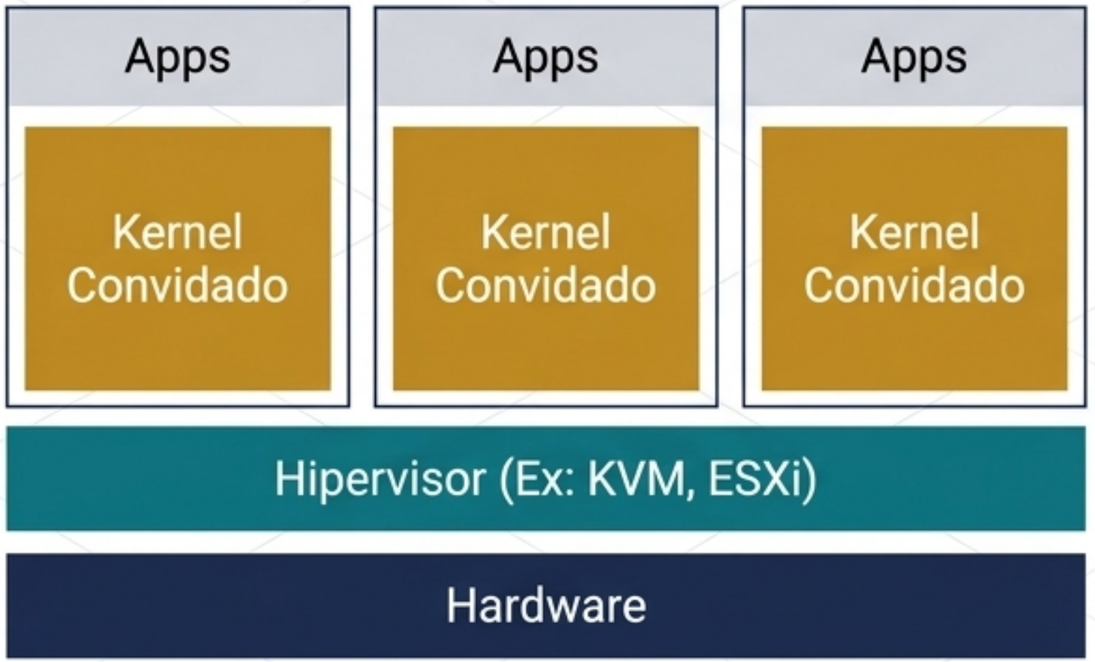
Gemini Notebook

# Máquina Virtual: Virtualizando o Hardware

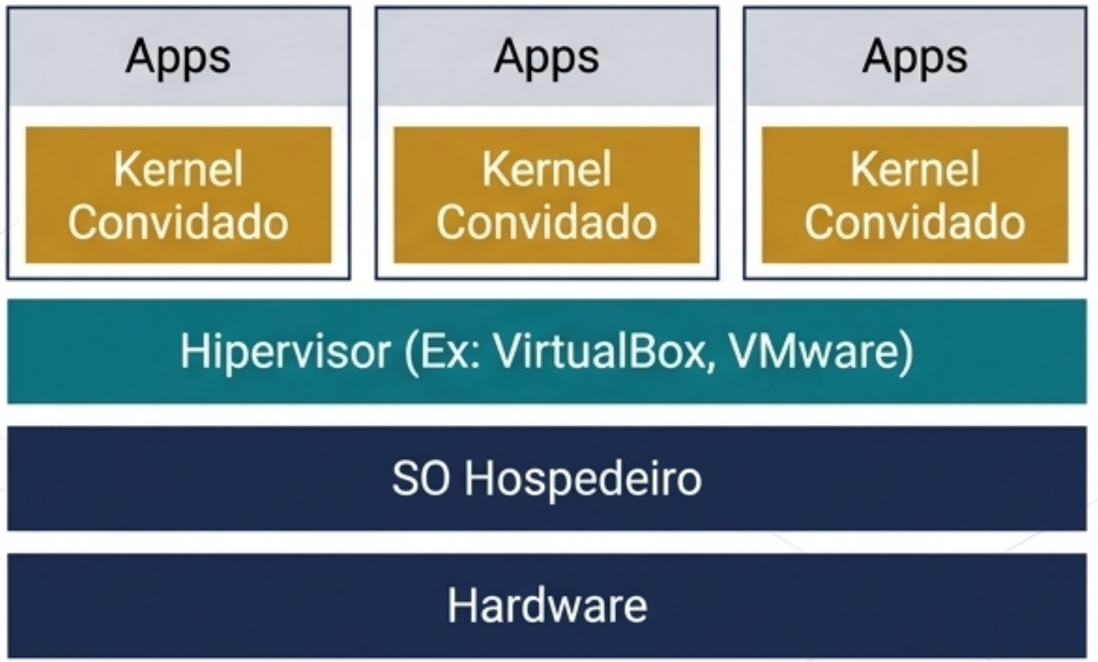
Um hipervisor simula o hardware físico completo (CPU, memória, disco, rede).

- Cada VM roda um Sistema Operacional completo com seu próprio Kernel.
- Requer suporte direto do hardware para eficiência (ex: Intel VT-x, AMD-V).

## Tipo 1 (Bare-metal)




## Tipo 2 (Hospedado)




Gemini Notebook

# Container: Virtualizando o Sistema Operacional

Todos os containers compartilham o mesmo Kernel da máquina host. Não há kernel extra.

**Namespaces (Visão)** - Controlam o que o processo ENXERGA (PIDs, arquivos, rede).

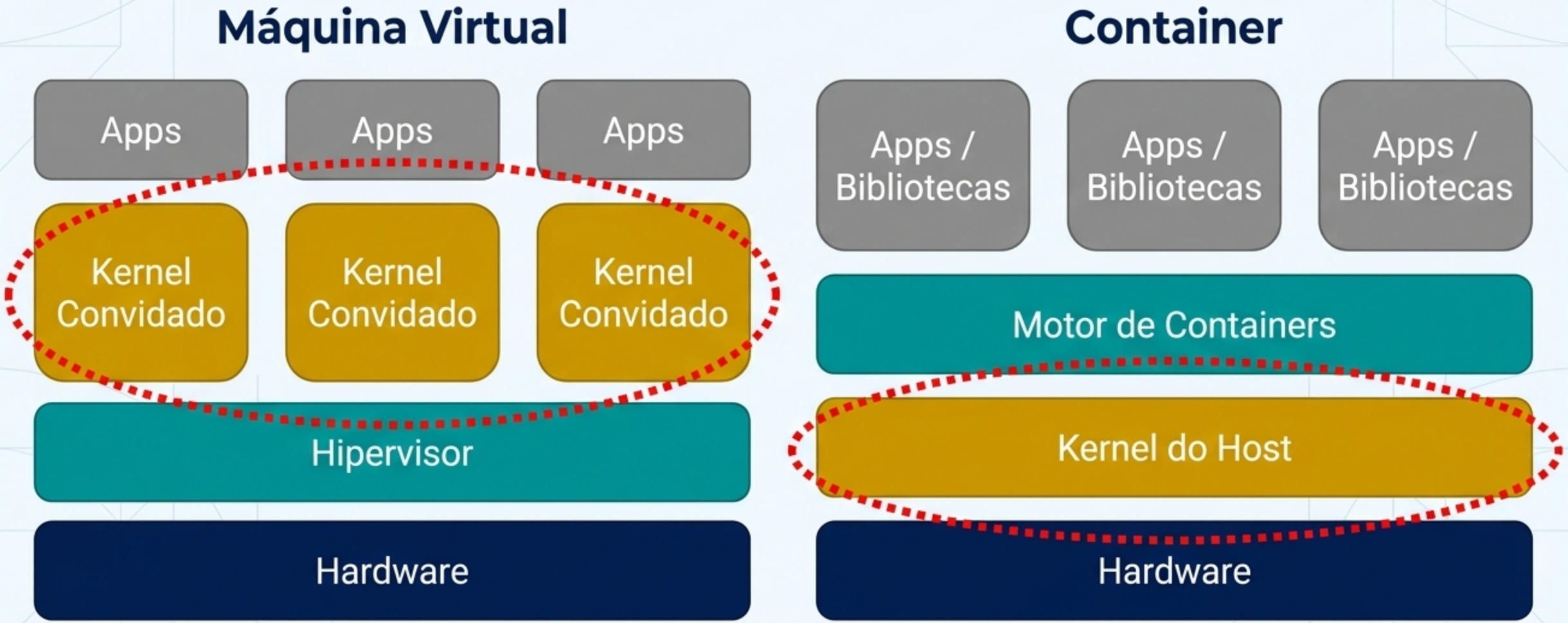
**Cgroups (Consumo)** - Controlam o que o processo pode CONSUMIR (CPU, RAM).




**Atenção:** Um container Linux exige um kernel Linux.
No Windows, o Docker (via WSL2) usa uma VM Linux escondida.

Gemini Notebook

# O Confronto de Camadas



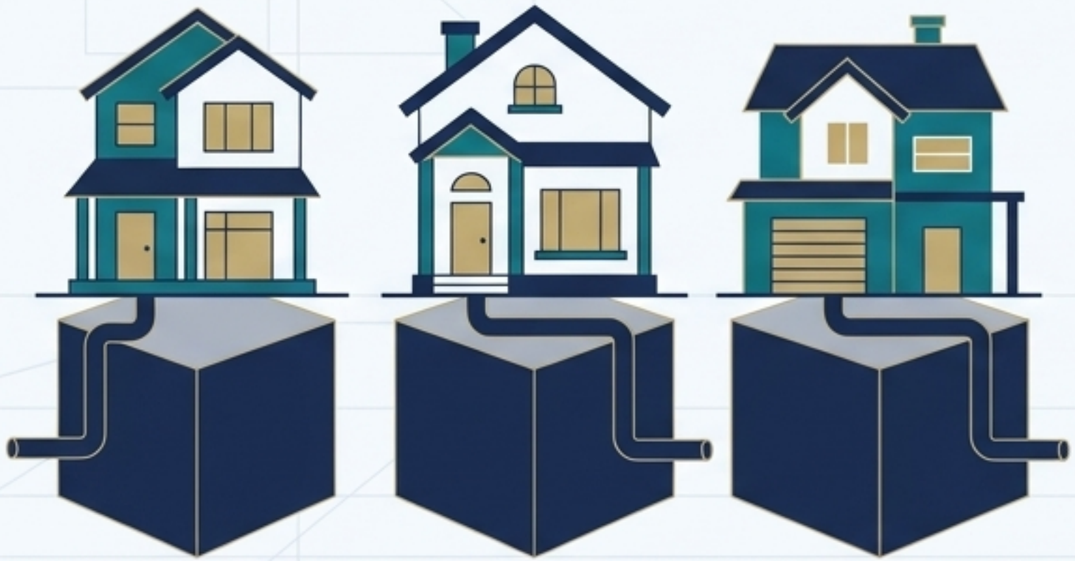

Gemini Notebook

# Matriz de Diagnóstico: VM vs. Container

| Característica | Máquina Virtual | Container |
| --- | --- | --- |
| O que é virtualizado? | O Hardware | A visão do SO |
| Kernel | Um **kernel completo** por VM | **Compartilhado** (um só) |
| Pode ter SO diferente do Host? | Sim (ex: Windows no Mac) | Não (Linux sobre Linux) |
| Tamanho típico | Gigabytes (GB) | Megabytes (MB) |
| Tempo de inicialização | Segundos a Minutos | Milissegundos |
| Mecanismo-base | **Hipervisor** + Suporte de CPU | **Namespaces** + **Cgroups** |

Gemini Notebook

# A Analogia Definitiva



## Máquinas Virtuais

Casas separadas. Cada uma exige construir sua própria fundação, paredes e encanamento. Máximo isolamento, alto custo.



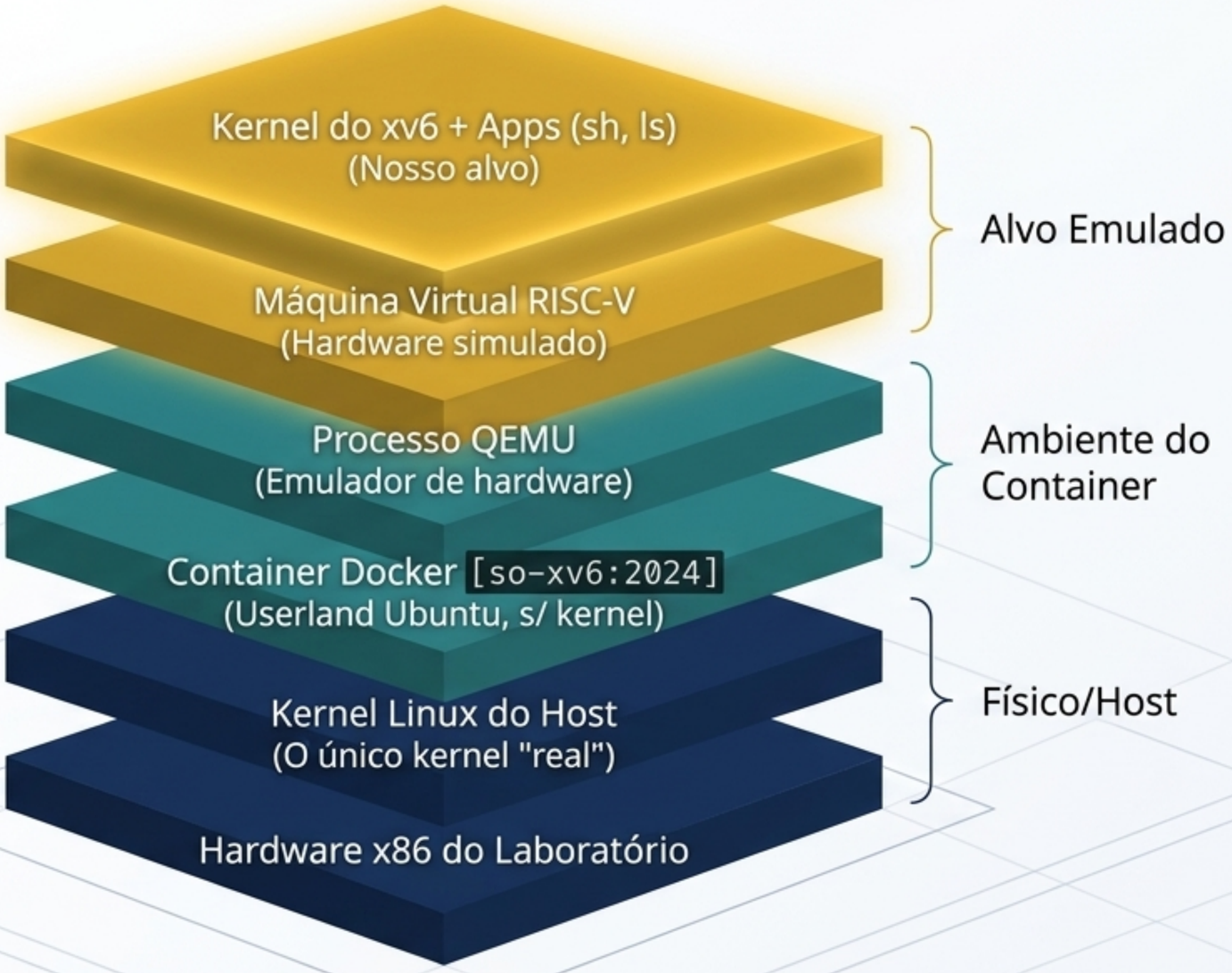
## Containers

Apartamentos no mesmo prédio. Dividem a mesma estrutura e fundação (Kernel), mas cada morador tem sua chave e espaço isolado. Menor custo, isolamento lógico.

Gemini Notebook

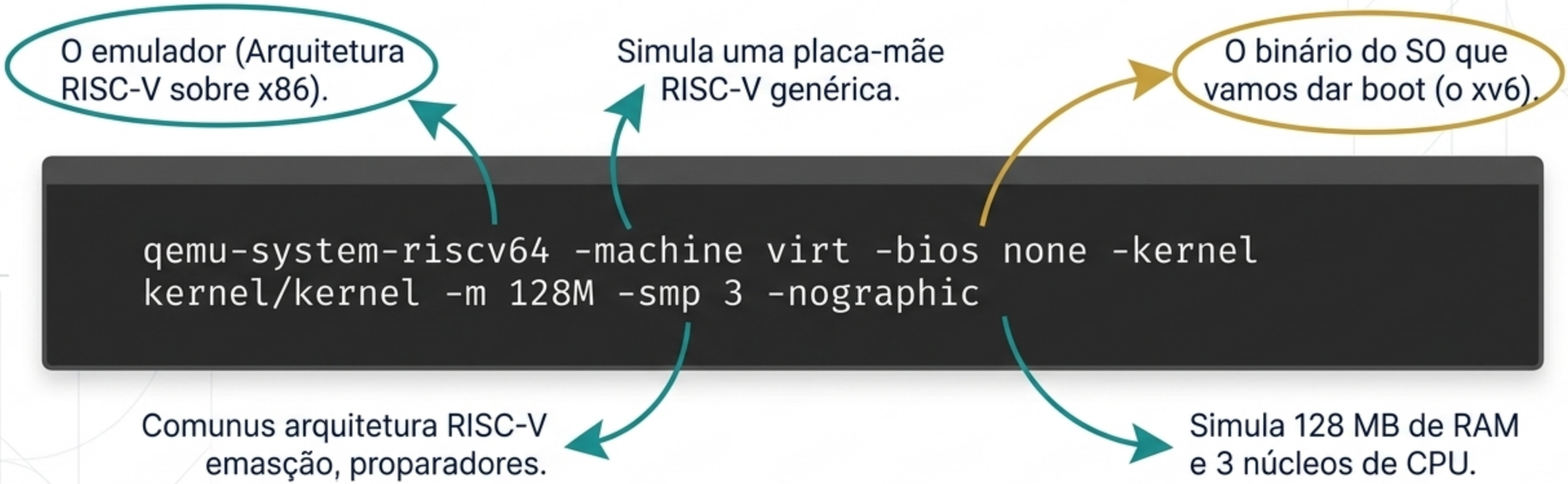
# A Arquitetura do nosso Laboratório

Por que escolher entre um e outro quando podemos usar os dois?




Gemini Notebook

# Dissecando a Mágica: O QEMU




## Emulação vs. Virtualização

Como a arquitetura é diferente (RISC-V no x86), as instruções são traduzidas por software (Emulação = mais lento), em vez de rodar direto na CPU real.

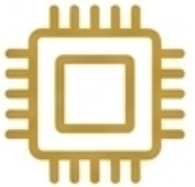
Gemini Notebook

# Cada Camada, Um Papel Específico



## O Container

Empacota as ferramentas de compilação (`gcc-riscv64`, `gdb`, `make`).
Garante que todos na turma usem exatamente a mesma versão das ferramentas, sem instalar nada na máquina raiz.



## A Máquina Virtual (QEMU)

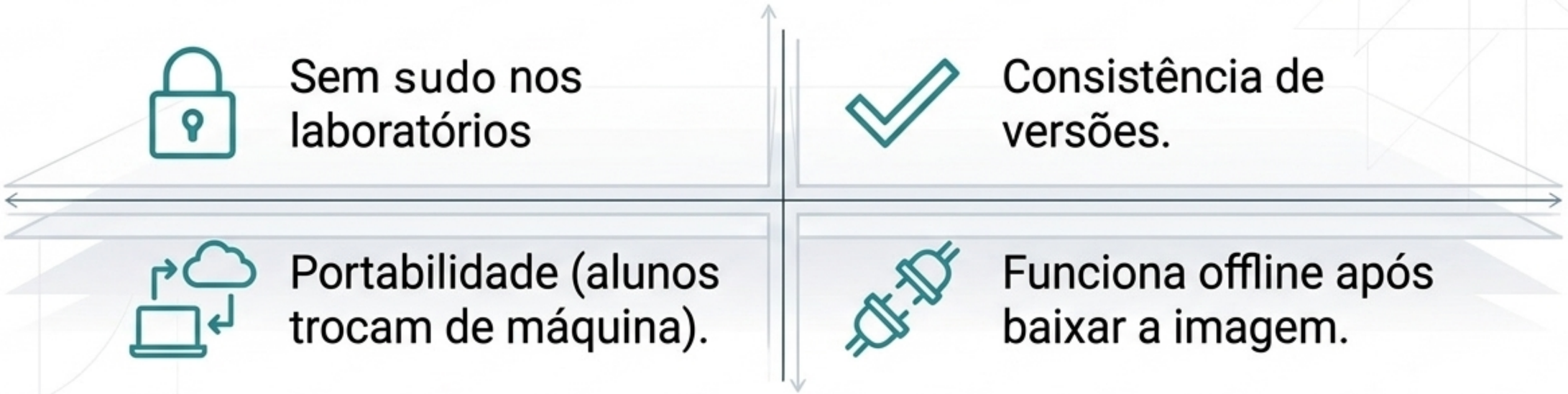
É o “computador” onde o xv6 roda.
O xv6 é um Sistema Operacional.
Ele precisa controlar tabelas de páginas virtuais, tratar interrupções de hardware e rodar em modo supervisor. Um container não permite nada disso.

O container empacota o canteiro de obras; a VM é o terreno onde construímos.

Gemini Notebook

# Por que usar essa arquitetura no lab?

O uso do Docker resolve a falta de privilégios de administrador nos PCs da universidade e padroniza o ambiente para Linux, Windows (WSL) e Mac.



Sem sudo nos laboratórios

Consistência de versões.

Portabilidade (alunos trocam de máquina).

Funciona offline após baixar a imagem.

## Quer instalar direto no seu Linux em casa?

```
sudo apt install git build-essential gdb-multiarch qemu-system-misc
    gcc-riscv64-linux-gnu binutils-riscv64-linux-gnu
```

O código do xv6 não liga de onde o QEMU vem. Funciona igual!

Gemini Notebook

# Desafio Rápido





**Se rodarmos o comando `uname -r` (que mostra a versão do Kernel)...**

1. **Diretamente no host do laboratório.**
2. **Dentro do container Docker (`so-xv6`).**
3. **Dentro do terminal do próprio xv6.**

**O resultado será igual ou diferente em cada caso? Por quê?**



Gemini Notebook